

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN 1 MÔN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: "Hệ thống đặt vé rạp chiếu phim - CineB"

NHÓM 1 – LỚP L03 – HỌC KỲ 252

Giảng viên hướng dẫn: Dương Huỳnh Anh Đức

Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Mạnh Tuấn	2213786
	Võ Thị Đông Nghi	2312254
	Nguyễn Thị Quỳnh Tâm	2313037
	Nguyễn Trung Hiếu	2411002
	Lý Khánh Duy	2414128

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 3 năm 2026

Phân công công việc và Đánh giá chi tiết

STT	Thành viên	Nội dung thực hiện	Đánh giá
1	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thiết kế EERD	100%
2	Võ Thị Đông Nghi	Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu	100%
3	Nguyễn Thị Quỳnh Tâm	Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu	100%
4	Nguyễn Trung Hiếu	- Hỗ trợ thiết kế EERD - Ảnh xạ sang lược đồ CSDL	100%
5	Lý Khánh Duy	- Hỗ trợ thiết kế EERD - Ảnh xạ sang lược đồ CSDL	100%

Mục lục

Danh sách hình ảnh	3
1 Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu	4
1.1 Tìm hiểu ứng dụng/hệ thống liên quan	4
1.1.1 Tên hệ thống, đường dẫn	4
1.1.2 Phân tích nghiệp vụ	4
1.2 Mô tả hệ thống đề xuất	7
1.2.1 Mô tả ứng dụng	7
1.2.2 Mô tả các kiểu thực thể, các thuộc tính và các mối liên kết	8
1.3 Mô tả các ràng buộc ngữ nghĩa	9
1.3.1 Ràng buộc miền giá trị	9
1.3.2 Ràng buộc dẫn xuất	10
1.3.3 Ràng buộc nghiệp vụ	10
2 Thiết kế EERD	12
3 Ánh xạ sang lược đồ Cơ sở Dữ liệu	13
Tài liệu tham khảo	14



Danh sách hình ảnh

1	Giao diện Danh sách phim đang chiếu	4
2	Giao diện Lựa chọn rạp, thời gian, thời điểm	5
3	Giao diện Sơ đồ phòng chiếu	5
4	Giao diện Danh sách combo bắp nước	6
5	Giao diện Thanh toán cuối cùng	6
6	Giao diện Lỗi khi đặt ghế	7
7	Hình ảnh sơ đồ thiết kế EERD	12
8	Hình ảnh sơ đồ ánh xạ lược đồ Cơ sở Dữ liệu	13

1. Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu

1.1. Tìm hiểu ứng dụng/hệ thống liên quan

1.1.1. Tên hệ thống, đường dẫn

- Tên hệ thống: CGV Cinemas Vietnam
- Đường dẫn truy cập: <https://www.cgv.vn/>
- Mô tả:

1.1.2. Phân tích nghiệp vụ

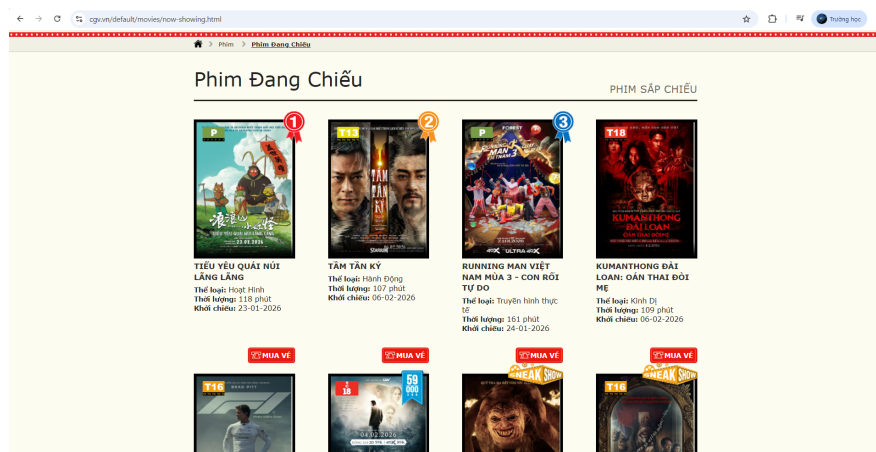
CGV Cinemas Vietnam là một hệ thống đặt vé rạp chiếu phim trực tuyến, cho phép người dùng cuối thực hiện việc tra cứu thông tin phim, lựa chọn rạp chiếu, đặt vé và thanh toán trực tuyến, đồng thời CGV Cinemas hỗ trợ phía rạp phim trong việc quản lý hoạt động chiếu phim và doanh thu. Hệ thống đóng vai trò trung gian kết nối giữa khách hàng và các cụm rạp CGV thông qua nền tảng website và ứng dụng di động.

Đối với khách hàng, nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống bắt đầu từ việc đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập vào hệ thống thông qua email hoặc số điện thoại. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể xem danh sách các phim đang chiếu và sắp chiếu, tra cứu lịch chiếu theo từng rạp ở khu vực tùy chọn, từng ngày hoặc theo phim cụ thể. Khi người dùng lựa chọn một bộ phim và suất chiếu phù hợp, hệ thống hiển thị sơ đồ phòng chiếu cùng trạng thái các ghế ngồi theo thời gian thực. Người dùng tiến hành chọn ghế, lựa chọn số lượng vé, có thể chọn thêm các combo bắp nước, sau đó thực hiện thanh toán thông qua các phương thức như thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống tạo vé điện tử tương ứng, ghi nhận thông tin giao dịch và lưu trữ lịch sử đặt vé của người dùng.

Đối với quản trị viên, nghiệp vụ tập trung vào việc quản lý dữ liệu vận hành của hệ thống. Quản trị viên có quyền thêm, chỉnh sửa và cập nhật thông tin phim, bao gồm tiêu đề, thể loại, thời lượng, độ tuổi quy định và trạng thái chiếu. Bên cạnh đó, quản trị viên quản lý thông tin rạp chiếu và phòng chiếu, thiết lập sơ đồ ghế ngồi, tạo và điều chỉnh các suất chiếu theo từng khung giờ, cũng như thiết lập giá vé tương ứng. Hệ thống cung cấp các chức năng thống kê và báo cáo giúp quản trị viên theo dõi số lượng vé bán ra, doanh thu theo phim, theo rạp hoặc theo khoảng thời gian, phục vụ cho công tác quản lý và ra quyết định.

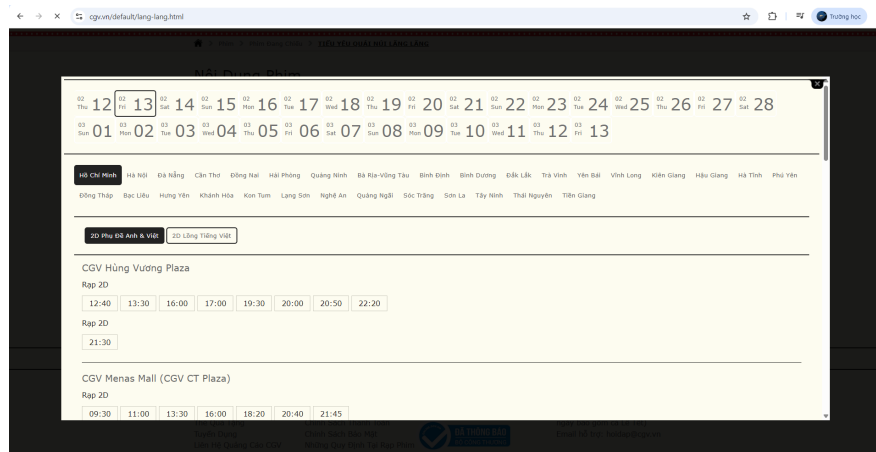
Các dữ liệu chính được hệ thống hiển thị và lưu trữ bao gồm thông tin người dùng, thông tin phim, rạp chiếu, phòng chiếu, suất chiếu, ghế ngồi, vé, giao dịch thanh toán và các báo cáo doanh thu. Các nghiệp vụ trên được nhóm xác nhận thông qua quá trình khảo sát trực tiếp giao diện và chức năng

Hình ảnh tham khảo ứng dụng CGV Cinemas Vietnam



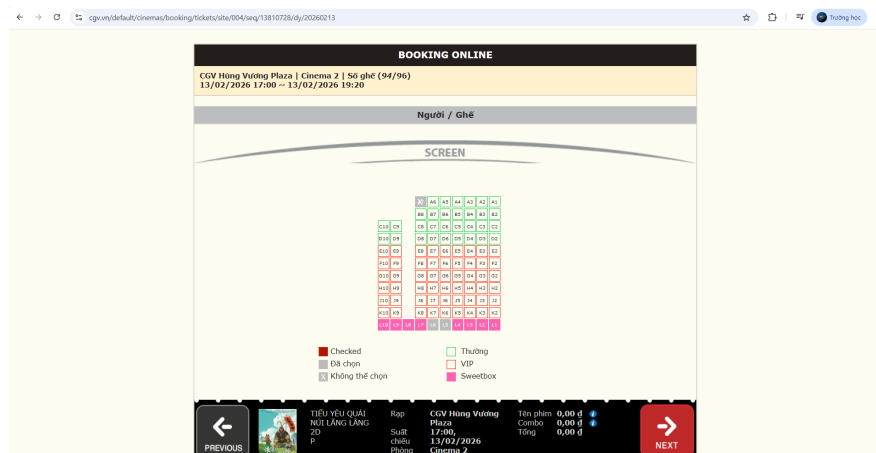
Hình 1: Giao diện Danh sách phim đang chiếu

Hình minh họa thứ nhất thể hiện giao diện danh sách phim đang chiếu, trong đó người dùng có thể xem thông tin cơ bản của từng bộ phim và lựa chọn để xem chi tiết.



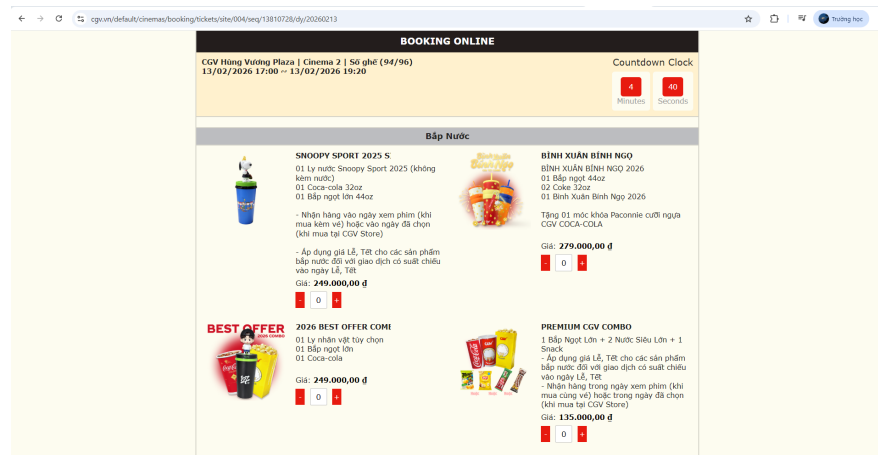
Hình 2: Giao diện Lựa chọn rạp, thời gian, thời điểm

Hình minh họa thứ hai thể hiện giao diện lựa chọn rạp, ngày chiếu và suất chiếu, cho phép người dùng tra cứu lịch chiếu theo khu vực và thời gian.



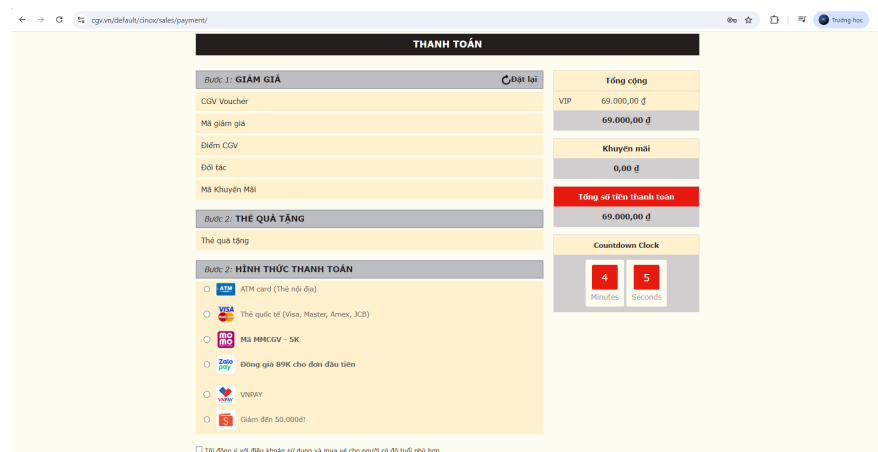
Hình 3: Giao diện Sơ đồ phòng chiếu

Hình minh họa thứ ba thể hiện sơ đồ phòng chiếu với trạng thái ghế được phân biệt rõ ràng, cho phép người dùng lựa chọn ghế ngồi trước khi thanh toán.



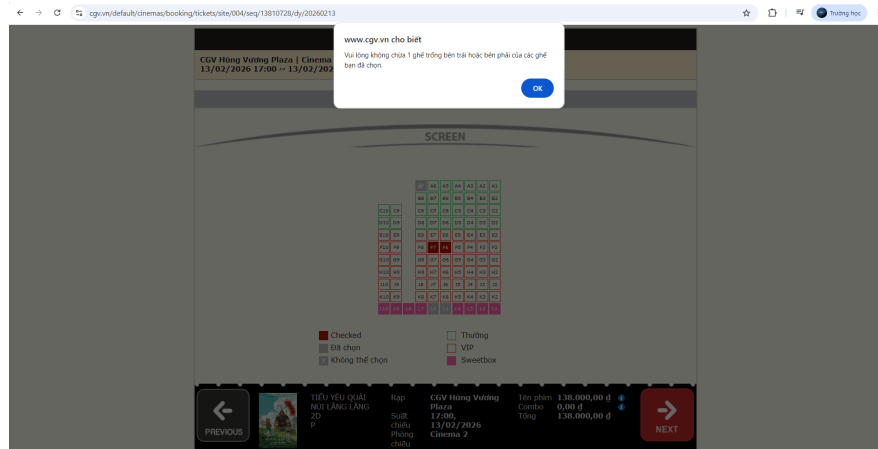
Hình 4: Giao diện Danh sách combo bắp nước

Hình minh họa thứ tư thể hiện danh sách các combo bắp nước hiện có, và số tiền sẽ được cộng dồn vào tiền vé, sau đó là chuyển đến bước thanh toán.



Hình 5: Giao diện Thanh toán cuối cùng

Hình minh họa thứ năm thể hiện bước thanh toán, bao gồm thông tin vé đã chọn, tổng tiền và các phương thức thanh toán khả dụng.



Hình 6: Giao diện Lỗi khi đặt ghế

Hình minh họa thứ sáu thể hiện việc đặt ghế không được để lại 1 ghế trống ở trái cùng hoặc phải cùng.

Các hình ảnh này chứng minh các nghiệp vụ đã được khảo sát thực tế.

1.2. Mô tả hệ thống đề xuất

1.2.1. Mô tả ứng dụng

Dựa trên nền tảng tham khảo từ hệ thống CGV, nhóm đề xuất xây dựng hệ thống quản lý đặt vé rạp chiếu phim trực tuyến - CineB với mục tiêu tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng. Hệ thống đóng vai trò là cầu nối kỹ thuật số giữa khách hàng và rạp chiếu, cho phép thực hiện các thao tác từ tra cứu thông tin, đặt chỗ đến thanh toán trực tuyến một cách nhanh chóng. Các đối tượng tương tác chính với hệ thống bao gồm khách hàng, quản trị viên và nhân viên rạp, trong đó mỗi nhóm đối tượng sẽ được phân quyền truy cập và thực hiện các chức năng riêng biệt nhằm đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả quản lý dữ liệu.

Hệ thống bao gồm các tác nhân chính là **Khách hàng** (CUSTOMER), là khách vãng lai và khách hàng đã có tài khoản. **Quản trị viên** (ADMIN) quản lý toàn bộ dữ liệu hệ thống trên quy mô toàn quốc. **Nhân viên rạp** (STAFF) được phân cấp thành hai nhóm: **Trưởng rạp** chịu trách nhiệm quản lý, điều phối chủ động tại từng cụm rạp và **Nhân viên** thực hiện kiểm soát vé, giám sát vận hành trực tiếp, đồng thời hỗ trợ khách hàng đặt vé tại quầy (offline).

Đối với khách hàng nói chung, hệ thống cung cấp giao diện công khai để tra cứu danh sách phim đang chiếu hoặc sắp chiếu cùng các thông tin chi tiết như thể loại, đạo diễn, thời lượng và đoạn phim giới thiệu. Người dùng có thể tìm kiếm lịch chiếu dựa trên vị trí địa lý theo tỉnh thành, lựa chọn cụm rạp yêu thích và xem thông tin về phòng chiếu cũng như các chương trình khuyến mãi hiện hành. Tuy nhiên, để bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu giao dịch, các chức năng chọn ghế và thanh toán chỉ được mở khóa khi người dùng xác thực tài khoản. Khách hàng đã đăng nhập có thể thực hiện đặt vé, mua kèm đồ ăn đồ uống, tích lũy điểm thưởng.

Đối với khách hàng đã đăng nhập Sau khi xác thực qua email và mật khẩu, người dùng được cấp quyền thực hiện các nghiệp vụ chuyên sâu bao gồm việc lựa chọn ghế ngồi trên sơ đồ phòng chiếu thời gian thực. Một nghiệp vụ quan trọng trong giai đoạn này là cơ chế giữ chỗ tạm thời, theo đó hệ thống sẽ tự động khóa các vị trí ghế đã chọn trong khoảng thời gian mười phút để người dùng hoàn tất thanh toán. Ngoài việc mua vé xem phim, hệ thống còn tích hợp khả năng mua kèm các gói combo dịch vụ bắp nước và áp dụng các loại thẻ quà tặng hoặc mã giảm giá. Ngoài ra còn có mục theo dõi lịch sử giao dịch và quản lý thẻ thành viên cũng như điểm thưởng tích lũy ngay trên hồ sơ cá nhân.

Đối với quản trị viên, nhóm người dùng có quyền hạn cao nhất trong việc điều phối dữ liệu nguồn của toàn bộ hệ thống. Nhiệm vụ chính của quản trị viên bao gồm việc cập nhật danh mục phim, thiết lập thông số kỹ thuật cho các phòng chiếu, quản lý sơ đồ ghế và sắp xếp lịch chiếu sao cho tối ưu hóa công suất khai thác rạp. Ngoài ra, quản trị viên còn chịu trách nhiệm thiết lập bảng

giá vé biến thiên theo định dạng phòng chiếu hoặc khung giờ cao điểm, đồng thời giám sát các báo cáo doanh thu và xử lý các phản hồi khiếu nại để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Hệ thống hỗ trợ các công cụ thống kê chi tiết để giúp ban quản lý đưa ra các quyết định điều chỉnh kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với nhân viên rạp, họ đóng vai trò trực tiếp tại các cụm rạp. **Nhân viên** sử dụng hệ thống để quét mã vé điện tử nhằm xác thực trạng thái thanh toán và cho phép khách vào phòng chiếu, hoặc thao tác trên hệ thống POS để bán vé trực tiếp cho khách bằng tiền mặt hoặc thẻ. **Trưởng rạp** giám sát tình trạng thực tế của các suất chiếu đang diễn ra, giải quyết các sự cố tại quầy, phối hợp với ban quản trị trong việc duy trì an toàn vận hành. Toàn bộ các hoạt động này đều được lưu trữ lại trong lịch sử hệ thống để phục vụ công tác kiểm toán và đối soát dữ liệu sau này.

Để hệ thống vận hành ổn định và chính xác, một số quy tắc ràng buộc chặt chẽ được thiết lập xuyên suốt các quy trình giao dịch. Giá vé cuối cùng của một đơn hàng không cố định mà được tính toán tự động dựa trên giá gốc của phim kết hợp với các khoản phụ thu về loại ghế ngồi và định dạng phòng chiếu như 3D hay IMAX. Hệ thống cũng thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt độ tuổi của khách hàng dựa trên thông tin hồ sơ để đảm bảo tuân thủ quy định phân loại phim của cơ quan quản lý. Trong trường hợp giao dịch không được hoàn tất trong thời gian quy định hoặc có yêu cầu hoàn trả, các ràng buộc về thời gian hủy vé và điều kiện tích điểm thành viên sẽ được áp dụng tự động nhằm bảo vệ quyền lợi cho cả phía rạp phim và khách hàng.

1.2.2. Mô tả các kiểu thực thể, các thuộc tính và các mối liên kết

Hệ thống rạp chiếu phim sử dụng để quản lý đặt vé xem phim chiếu rạp. Hệ thống rạp toàn quốc bao gồm nhiều cụm rạp, mỗi rạp có thể nhiều loại phòng (ROOM TYPE) chiếu, mỗi ROOM TYPE có mã và loại phòng, mỗi phòng chiếu có thể có nhiều loại ghế khác nhau. Mỗi cụm rạp (CINEMA) có mã số rạp (duy nhất), tên rạp, địa chỉ (số nhà, phường xã, tỉnh thành), trạng thái (hoạt động, bảo trì, đóng), số lượng phòng chiếu. Phòng chiếu (ROOM) có mã phòng (đối với 1 cụm rạp cụ thể), tên phòng, mô tả (có thể rỗng), thông số kỹ thuật, trạng thái (bảo trì, hoạt động, đóng) và số lượng ghế. Ghế (SEAT) trong rạp có mã số ghế (đối với 1 phòng chiếu cụ thể), tên ghế, mô tả (có thể rỗng), thông số kỹ thuật. Loại phòng và loại ghế (SEAT TYPE), gồm mã loại ghế và loại ghế, đều có ảnh hưởng đến giá vé với cùng một bộ phim. Quản trị viên có thể tạo giá phim, có thông tin giá vé tương ứng, ngày tạo và ngày cập nhật.

Đối tượng chủ yếu hệ thống cần quản lý là các bộ phim (MOVIE). Hệ thống cần lưu lại mã phim, tên phim, đạo diễn, các diễn viên, nhiều thể loại, ngày cập nhật, năm phát hành, thời lượng, ngôn ngữ, liên kết tới poster và trailer phim, mô tả, giới hạn độ tuổi (P, K, T13, T16, T18), trung bình điểm rating, các bản phụ đề và lồng tiếng nhiều ngôn ngữ khác nhau (có thể rỗng). Mỗi bộ phim có thể được chiếu lại nhiều lần sau mỗi đợt công chiếu qua nhiều năm. Hệ thống sẽ quản lý các suất chiếu của phim tại các phòng cụ thể. Suất chiếu (SHOWTIME) cần lưu mã suất chiếu, ngày tạo, ngày cập nhật, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, ngày chiếu, trạng thái (nháp, hoạt động, kết thúc). Thực thể SEAT_SHOWTIME biểu diễn trạng thái của từng ghế vật lý trong một suất chiếu cụ thể. Mỗi bản ghi tương ứng với một cặp (ghế, suất chiếu), cho biết trạng thái của đúng một ghế tại một suất chiếu, gồm mã SEAT_SHOWTIME và trạng thái ghế. Mỗi suất chiếu như vậy rạp sẽ tiến hành xuất vé phim, sẽ phụ thuộc vào giá phim và tính ra giá tại rạp, và lưu trạng thái của vé phim (đã thanh toán, đã sử dụng, đã hủy, đã hết hạn).

Hệ thống cũng cần chú trọng trải nghiệm người dùng để đem lại doanh thu lớn nhất. Hệ thống cần lưu mã số khách hàng, email (unique), số điện thoại (unique), password, họ và tên đệm, tên, ngày sinh, giới tính, điểm tích lũy, ngày tạo tài khoản và ngày cập nhật. Khách hàng (CUSTOMER) sẽ tạo các đơn hàng (ORDER), mỗi đơn hàng sẽ cần lưu mã đơn, tổng tiền, số tiền giảm, số tiền cuối, ngày tạo và trạng thái (đang chờ, đã thanh toán, đã hủy). Mỗi chi tiết đơn (ORDER DETAIL) có mã và lưu số lượng sản phẩm. Sản phẩm (PRODUCT) có mã và chỉ bao gồm 2 loại là vé xem phim (vé luôn có số lượng là 1 đối với 1 ghế/phòng/suất chiếu/phim) và F&B, cần lưu lại mã sản phẩm và loại sản phẩm. F&B cần phải lưu tên sản phẩm, kích thước (S, L, XL), mô tả (có thể rỗng), giá cả, ngày tạo, trạng thái (đang bán, ngừng bán), ngày cập nhật, đường liên kết ảnh sản phẩm. Đơn hàng có thể sẽ được thanh toán thông qua nhiều giao dịch (TRANSACTION), cần lưu ngày tạo, mã thanh toán, số tiền thanh toán, phương thức (momo, banking, credit card) và trạng thái (đang chờ, thành công, thất bại). Khách hàng sau khi trải nghiệm phim có thể để lại đánh giá, cần lưu lại mã



số rating, điểm rating (1,2,3,4,5), điểm tối thiểu, mô tả quyền lợi, ngày tạo và ngày cập nhật. Khách hàng có thể chỉnh sửa lại điểm rating và không phụ thuộc vào số lần mua vé, chỉ cần xem phim tối thiểu 1 lần.

Để vận hành và quản lý hệ thống rạp, cần có một hệ thống nhân viên tương ứng. Nhân viên (EMPLOYEE) sẽ được lưu mã số nhân viên, họ và tên đệm, tên, ngày sinh, giới tính, CCCD (unique), số điện thoại (unique), email (unique), các bằng cấp, địa chỉ (số nhà, phường xã, tỉnh thành), username (unique), password, loại nhân viên (nhân viên chính thức, nhân viên thời vụ), ngày bắt đầu làm, ngày cập nhật, trạng thái (đang làm, đã nghỉ, làm việc lại) và lương. Nhân viên sẽ có nhân viên tại rạp và các quản trị viên hệ thống. Đối với nhân viên tại rạp (STAFF), ta có các trưởng rạp: mỗi nhân viên có 1 giám sát và mỗi giám sát có thể quản lý một hoặc nhiều nhân viên. Nhân viên làm việc tại rạp, trong đó, mỗi rạp sẽ chỉ có duy nhất 1 quản lý (cần lưu lại ngày bắt đầu làm quản lý). Phía quản trị viên (ADMIN) cũng có giám sát một hoặc nhiều quản trị viên khác, và có tối đa 1 quản trị viên quản lý. Quản trị viên sẽ chịu trách nhiệm phát hành các khuyến mãi (PROMOTION). Mỗi khuyến mãi gồm có mã số, tên khuyến mãi, promotion_code, loại khuyến mãi (phần trăm, giá trị), giá trị giảm tối đa, mô tả (có thể rỗng), ngày tạo, ngày cập nhật, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, trạng thái (nháp, hoạt động, tạm dừng, hết hạn). Khuyến mãi có thể áp dụng lên nhiều đơn hàng, tuy nhiên 1 đơn hàng chỉ có thể áp dụng 1 mã khuyến mãi. Bên cạnh các khuyến mãi của rạp thì còn có khuyến mãi có được từ hạng thành viên. Hạng thành viên (MEMBERSHIP LEVEL) gồm có mã hạng, điểm tối thiểu để đạt hạng, tên hạng (member, vip, vvip), quyền lợi, ngày cập nhật.

Khách hàng có 1 hạng thành viên tương ứng và có thể nâng hạng khi sử dụng dịch vụ của rạp phim đạt được điểm tối thiểu để nâng hạng và nhận được các ưu đãi của theo hạng thành viên.

1.3. Mô tả các ràng buộc ngữ nghĩa

1.3.1. Ràng buộc miền giá trị

- **Email:** Phải tuân theo đúng định dạng email tiêu chuẩn (abc@xyz.com) và là duy nhất trong toàn hệ thống.
- **Giới tính:** Chỉ có 2 giá trị là Name và Nữ.
- **Mật khẩu (Password):** Phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự, bao gồm cả chữ hoa, chữ thường và số để đảm bảo tính bảo mật.
- **Số điện thoại:** Phải tuân theo định dạng cụ thể (10 chữ số, bắt đầu bằng số 0).
- **Độ tuổi khách hàng:** Khách hàng đăng ký tài khoản phải từ 13 tuổi trở lên.
- **Phân loại phim (Movie Rating):** Chỉ nhận các giá trị theo quy định của Cục Điện ảnh: {P, K, T13, T16, T18}.
- **Trạng thái vé (Ticket Status):** Thuộc tính trạng thái của thực thể TICKET chỉ được nhận một trong các giá trị: {ĐÃ THANH TOÁN, ĐÃ SỬ DỤNG, ĐÃ HỦY, ĐÃ HẾT HẠN}.
- **Định dạng phòng chiếu:** Thuộc tính Loại phòng trong thực thể ROOM phải thuộc tập giá trị: {STANDARD, IMAX, 4DX, SWEETBOX, PREMIUM, SCREENX}.
- **Định dạng loại ghế:** Thuộc tính Loại ghế trong thực thể SEAT phải thuộc tập giá trị: {TIÊU CHUẨN, VIP, SWEETBOX, IMAX, 4DX, PREMIUM}. Ứng với mỗi loại phòng thì sẽ có các loại ghế khác nhau. Đối với các loại phòng {STANDARD, SCREENX} thì có các loại ghế {TIÊU CHUẨN, VIP, SWEETBOX}. Đối với loại phòng còn lại thì tên loại phòng nào thì ứng với tên loại ghế đó.
- **Giá trị tiền tệ:** Các thuộc tính đơn giá (Vé, F&B), phụ thu ghế và tổng tiền phải là số thực không âm (≥ 0).
- **Thời gian suất chiếu:** Giờ bắt đầu của SHOWTIME phải nhỏ hơn giờ kết thúc và phải là thời gian trong tương lai so với thời điểm khởi tạo.

- **Kích thước F&B:** Thuộc tính **Kích thước** của thực thể F&B phải thuộc tập giá trị: $\{S, X, XL\}$
- **Trạng thái các thực thể:** Thuộc tính **Trạng thái** của các thực thể CINEMA và ROOM phải thuộc các giá trị **{HOẠT ĐỘNG, BẢO TRÌ, DÓNG}**. Đối với thực thể SHOWTIME thì **Trạng thái** phải thuộc **{NHÁP, HOẠT ĐỘNG, KẾT THÚC}**. Đối với **Trạng thái** ghế thì phải thuộc **{CHƯA CHỌN, ĐÃ CHỌN, KHÔNG THỂ CHỌN}**. Đối với **Trạng thái** của thực thể F&B phải thuộc **{ĐANG BÁN, NGỪNG BÁN}**. Đối với **Trạng thái** của thực thể ORDER phải thuộc **{ĐANG CHỜ, ĐÃ THANH TOÁN, ĐÃ HỦY}**. Đối với **Trạng thái** thuộc thực thể TRANSACTION phải thuộc **{ĐANG CHỜ, THÀNH CÔNG, THẤT BẠI}**. Đối với **Trạng thái** thuộc thực thể PROMOTION phải thuộc **{NHÁP, HOẠT ĐỘNG, TẠM DỪNG, HẾT HẠN}**. Đối với **Trạng thái** thuộc thực thể EMPLOYEE có miền giá trị **{ĐANG LÀM, ĐÃ NGHỈ, LÀM VIỆC LẠI}**.
- **Loại khuyến mãi:** Đối với thuộc tính **Loại khuyến mãi** thuộc thực thể PROMOTION phải thuộc miền **{PHẦN TRĂM, GIÁ TRỊ}**.
- **Loại nhân viên:** Đối với thuộc tính **Loại nhân viên** thuộc thực thể EMPLOYEE phải thuộc miền **{NHIEÂN VIÊN CHÍNH THỨC, NHÂN VIÊN THỜI VỤ}**.
- **Tên hạng thành viên:** Đối với thuộc tính **Tên hạng** thuộc thực thể Hạng thành viên phải thuộc **{MEMBER, VIP, VVIP}**.
- **Phương thức thanh toán:** Thuộc tính **Phương thức** thuộc thực thể TRANSITION phải thuộc **{MOMO, BANKING, CREDIT_CARD}**.
- **Đánh giá (Rating):** Nếu có, phải là số nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 5 sao.

1.3.2. Ràng buộc dẫn xuất

- **Số tiền thanh toán đơn hàng:** Thuộc tính **Số tiền cuối** trong thực thể ORDER được tính theo công thức:

$$Final_amount = Total_amount - Discount_amount$$

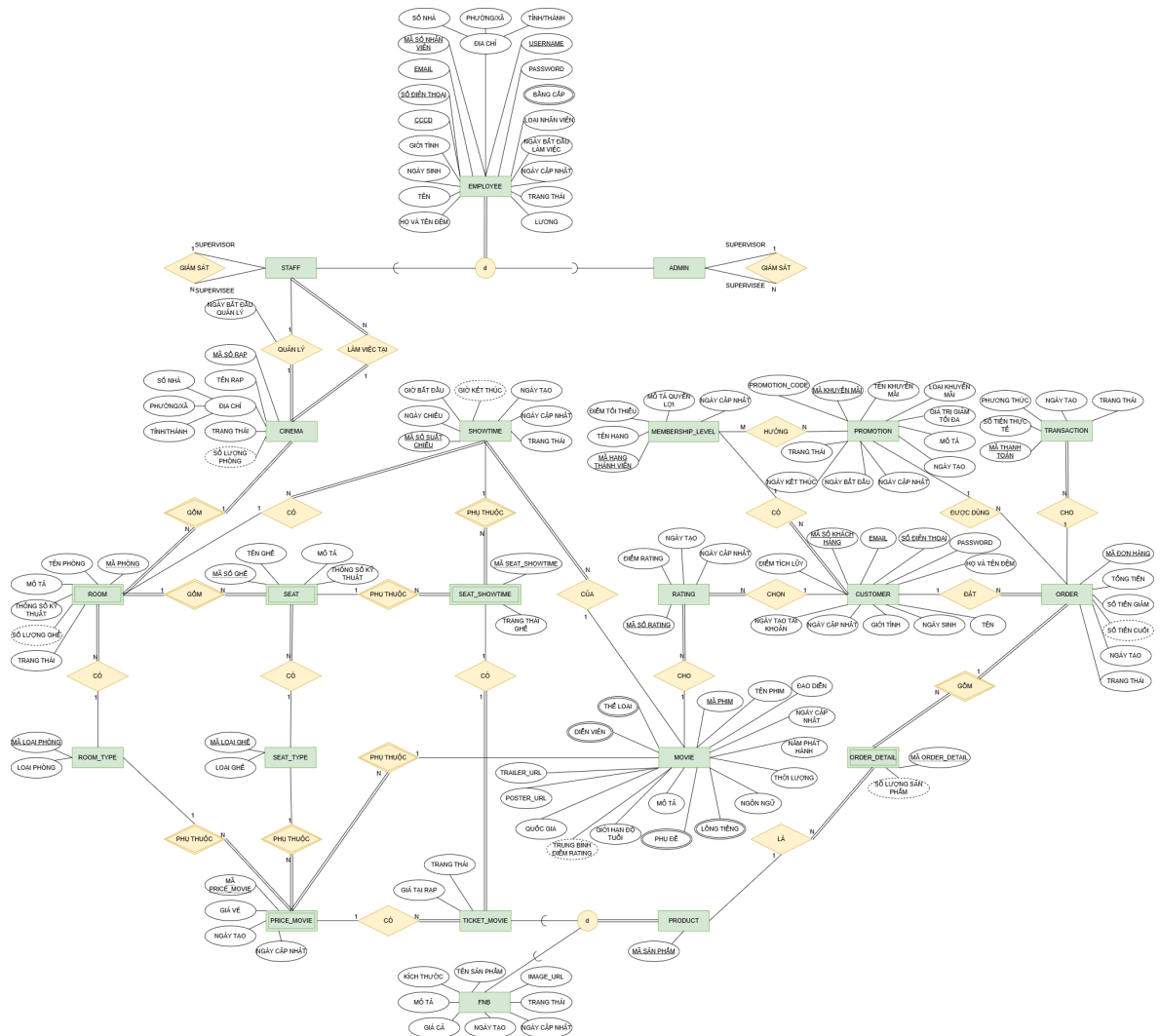
- **Thời gian kết thúc suất chiếu:** Được tính toán dựa trên: (Giờ bắt đầu) + (Thời lượng phim) + 15 phút quảng cáo/chuẩn bị.
- **Rating trung bình phim:** Thuộc tính **dẫn xuất** của thực thể Phim, được tính bằng trung bình cộng tất cả các điểm đánh giá hợp lệ từ khách hàng đã xem phim và đánh giá cho bộ phim đó (làm tròn đến 1 chữ số thập phân sau dấu chấm).

1.3.3. Ràng buộc nghiệp vụ

- **Quy tắc khuyến mãi sinh nhật:** Dựa vào thông tin ngày sinh của khách hàng, nếu tháng hiện tại trùng với tháng sinh, hệ thống sẽ tự động cấp một mã ưu đãi sinh nhật. Mã này sẽ **giảm giá theo phần trăm (%)**, giảm 20% trên 1 đơn hàng, có giá trị sử dụng 1 lần duy nhất trong tháng đó và giảm tối đa 100 nghìn đồng.
- **Quy tắc đánh giá (Rating):** Mỗi khách hàng **chỉ được quyền thực hiện đánh giá đúng 1 lần trên 1 bộ phim** mua vé thành công. Chức năng đánh giá này chỉ được mở khóa sau khi suất chiếu của vé đó đã kết thúc và tối thiểu 1 vé trong đơn hàng đã check-in để đảm bảo tính khách quan. Khách hàng có quyền đánh giá lại bộ phim mà không phụ thuộc vào các lần mua vé tiếp theo. Trung bình điểm rating được tính trên số điểm được các customer đánh giá khi đáp ứng được các điều kiện rating.

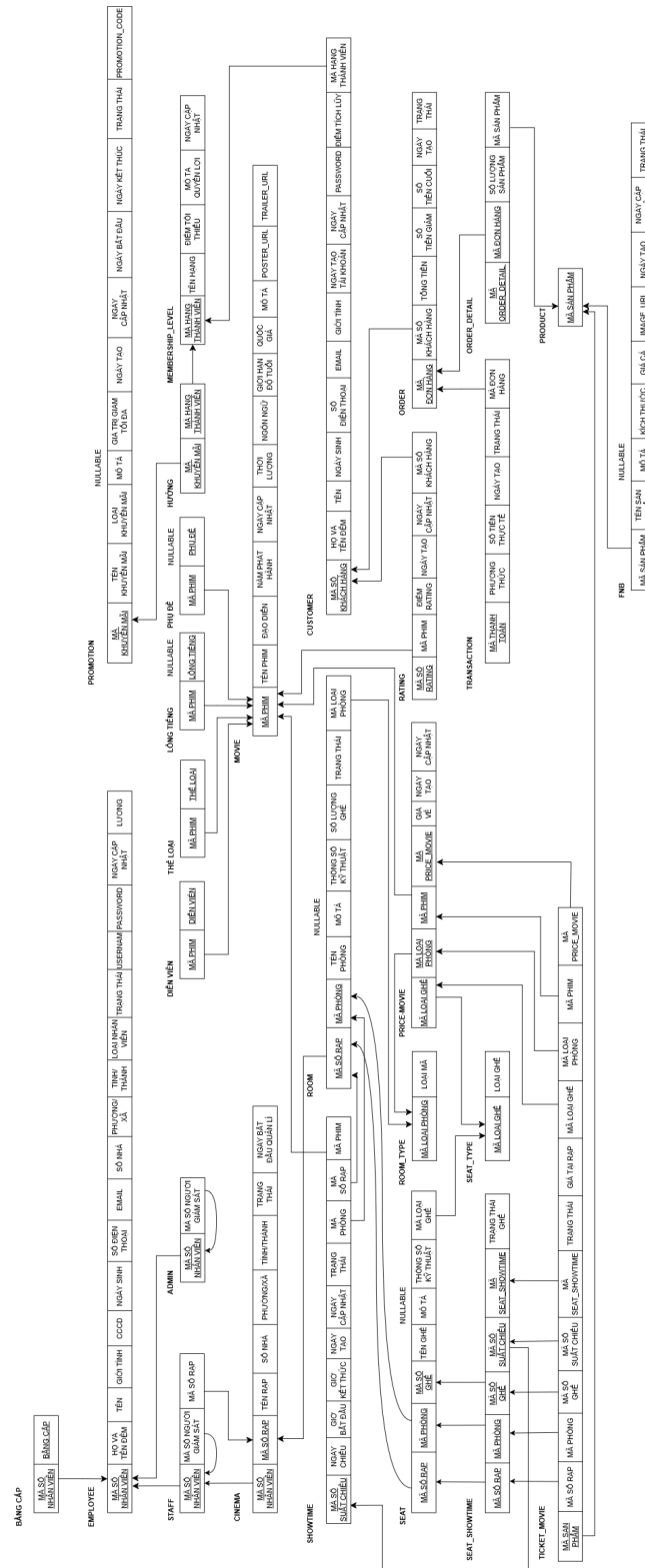
- **Quy tắc đặt ghế (No-gap rule):** Hệ thống không cho phép người dùng đặt ghế sao cho để lại duy nhất một ghế trống đơn độc ở giữa hoặc ở đầu/cuối hàng ghế đã đặt nhằm tối ưu hóa công suất phòng chiếu.
- **Ràng buộc thời gian giữ chỗ:** Khi người dùng bắt đầu chọn ghế, các thực thể SEAT liên quan sẽ chuyển trạng thái sang "Đang chờ" trong tối đa 05 phút. Nếu sau 05 phút không hoàn tất thanh toán, hệ thống tự động giải phóng ghế.
- **Ràng buộc kiểm soát độ tuổi:** Khách hàng chỉ được phép đặt vé cho phim khi thông tin ngày sinh trong hồ sơ CUSTOMER thỏa mãn điều kiện độ tuổi của phim tại thời điểm diễn ra suất chiếu.
- **Tích lũy điểm:** Số điểm có được sau mỗi lần thanh toán thành công đơn hàng bằng 1% theo giá trị đơn hàng đã thanh toán thành công (làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu chấm).
- **Hạng thành viên:** Hệ thống sẽ cập nhật số điểm tích lũy và hạng thành viên qua mỗi 06 tháng trong năm vào ngày 01 đầu tháng. Tiêu chí mỗi hạng là hạng VIP cần số điểm tối thiểu là 20,000 điểm, còn hạng VVIP là 50,000 điểm, riêng đối với hạng MEMBER thì điểm tối thiểu là 0 (mặc định cho các tài khoản cho phát sinh giao dịch trong mỗi 06 tháng trong năm và mới tạo tài khoản). Việc reset lại qua mỗi chu kỳ 6 tháng sẽ hạ 1 bậc hạng thành viên và số điểm tích lũy bằng số điểm tối thiểu của hạng đã bị hạ 1 bậc. Ví dụ điểm tích lũy hiện tại (31/06) là 55,000 điểm hạng VVIP thì sang ngày 01/07 thì điểm tích lũy còn 20,000 điểm và hạng thành viên là VIP.
- **Khuyến mãi riêng từ hạng thành viên:** Đối với hạng thành viên member thì không có khuyến mãi nào. Nhưng đối với hạng VIP thì có 02 mã khuyến mãi giảm 20% giá trị trên 1 Đơn hàng, giá trị tối đa 100 nghìn đồng / mã, có hạn sử dụng 02 tháng kể từ khi nâng hạng lên hạng VIP thành công. Riêng đối với hạng VVIP thì bên cạnh có những khuyến mãi của hạng VIP mà còn có thêm 03 mã khuyến mãi giảm 30% giá trị trên mỗi đơn hàng, giá trị tối đa 200 nghìn đồng / mã khuyến mãi, có hạn sử dụng tối đa 03 tháng kể từ khi nâng hạng lên hạng VVIP thành công.
- **Ràng buộc lịch chiếu:** Một ROOM tại một thời điểm chỉ có duy nhất một SHOWTIME. Hai suất chiếu kế tiếp trong cùng một phòng phải cách nhau ít nhất 20 phút để phục vụ công tác vệ sinh.
- **Ràng buộc phân quyền nhân viên:** Nhân viên (STAFF) chỉ có quyền thực hiện xác nhận vé và theo dõi suất chiếu tại đúng cụm rạp (CINEMA) mà họ được phân công công tác.
- **Yêu cầu dữ liệu phim:** Mỗi phim khi được công bố phải có ít nhất một đoạn phim giới thiệu (Trailer) và đầy đủ thông tin về đạo diễn, diễn viên chính.
- **Ràng buộc thanh toán:** Một giao dịch thanh toán (TRANSACTION) phải liên kết trực tiếp với một mã đơn hàng (ORDER) hợp lệ để đảm bảo tính minh bạch tài chính.

2. Thiết kế EERD



Hình 7: Hình ảnh sơ đồ thiết kế EERD

3. Ánh xạ sang lược đồ Cơ sở Dữ liệu



Hình 8: Hình ảnh sơ đồ ánh xạ lược đồ Cơ sở Dữ liệu



Tài liệu tham khảo

- [1] CGV Vietnam, “CGV Vietnam,” [Online]. Available: <https://www.cgv.vn/>. [Accessed: Mar. 22, 2026].
- [2] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Pearson, 2015.
- [3] T. Q. Chi, “Hệ Cơ Sở Dữ Liệu (CO2013), Học kỳ 252,” Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM, Slide bài giảng.

— HẾT —